

الاسم :
 رقم المركز :
 المادة : الفيزياء

لاستعمال الكترون

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢م

المادة : الفيزياء

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونيات .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صححة	راجع
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١- أ / من الظواهر التي تدل على قوة الطرد المركزية :

(i)

(ii)

ب / بالكلمات أكمل معادلة عجلة الجذب المركزية :

عجلة الجذب المركزية = $\frac{v^2}{r}$

ج / لماذا ترصف الطرق السريعة عند المنعطفات مائلة ؟

٢- أ / رتب ألوان الطيف التالية ابتداءً بأطولها طول موجي :

الأخضر - البنفسجي - الأصفر - الأزرق .

ب / حركة موجية ترددها ٦٠٠ هيرتز وسرعتها ٢٠٠ م/ث وإتساعها ٤٠ سم :

(i) جد طول الموجة :

(ii) اكتب معادلة الموجة

٣- أ / سرعة الضوء في وسط شفاف تعادل 2×10^8 متر/ث ، فإذا كانت سرعة الضوء في الهواء

3×10^8 متر/ث . جد معامل انكسار الوسط .

ب / علل لما يلي :

(i) يستخدم معدن السيزيوم في صناعة الخلايا الكهروضوئية .

(ii) تستخدم الفضة في صناعة المرايا .

ج / طول قصبة المنظار الفلكي (ل) تحسب من العلاقة .

$L =$

١- أ / قارن بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية من حيث :

(i) البنية :

(ii) النموذج أو المثال :

ب / إذا كانت عجلة حركة توافقية ج = $25 - \text{ص متر/ث}^2$:

(i) جذ التردد الزاوي للحركة .

(ii) تصل العجلة (ج) أقصى قيمة لها عند ص =

٢- ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة :

(i) مركبة وزن كرة البندول البسيط (ك د جتا θ) تسبب :

أ- قوة الحركة : ب- الشد في الخيط . ج- الإزاحة الخطية . د- عجلة الجاذبية .

(ii) فشلت نظرية هايجنز في تفسير :

أ- الظاهرة الكهروضوئية . ب- ظاهرة الانعكاس .

ج- ظاهرة التداخل والحيود . د- ظاهرة الانكسار .

(iii) في ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي ، تكون زاوية الانعكاس :

أ- مساوية للزاوية الحرجة . ب- أقل من الزاوية الحرجة .

ج- مساوية لزاوية السقوط . د- تعادل 90° .

(iv) في المرآة المقعرة ، إذا سقط شعاع ماراً بمركز التكور ، فسوف ينعكس :

أ- ماراً بالبؤرة . ب- بعيداً عن المرآة .

ج- موازياً للمحور الأصلي . د- باتجاه مركز التكور .

٣- أ / مجهر بسيط ، البعد البؤري لعدسته يعادل ٥ سم ، وضع أمامه جسم دقيق ، فتكونت صورته على

بعد ٢٠ سم ، جذ :

(i) بعد الجسم عن المجهر .

(ii) تكبير المجهر .

ب / أوجد الطول الموجي لشعاع ضوئي تردده 1.5×10^{15} هيرتز .

(سرعة الضوء = 3×10^8 متر/ث) .

١- أ / علل لما يلي :

(i) معامل انكسار قلب الليف الضوئي أكبر من معامل انكسار الكسوة الخارجية .

(ii) يوضع الجسم أمام المجهر المركب مقلوب .

(iii) ظهور قوس قزح في فصل الخريف .

ب/ ما المقصود بالآتي :

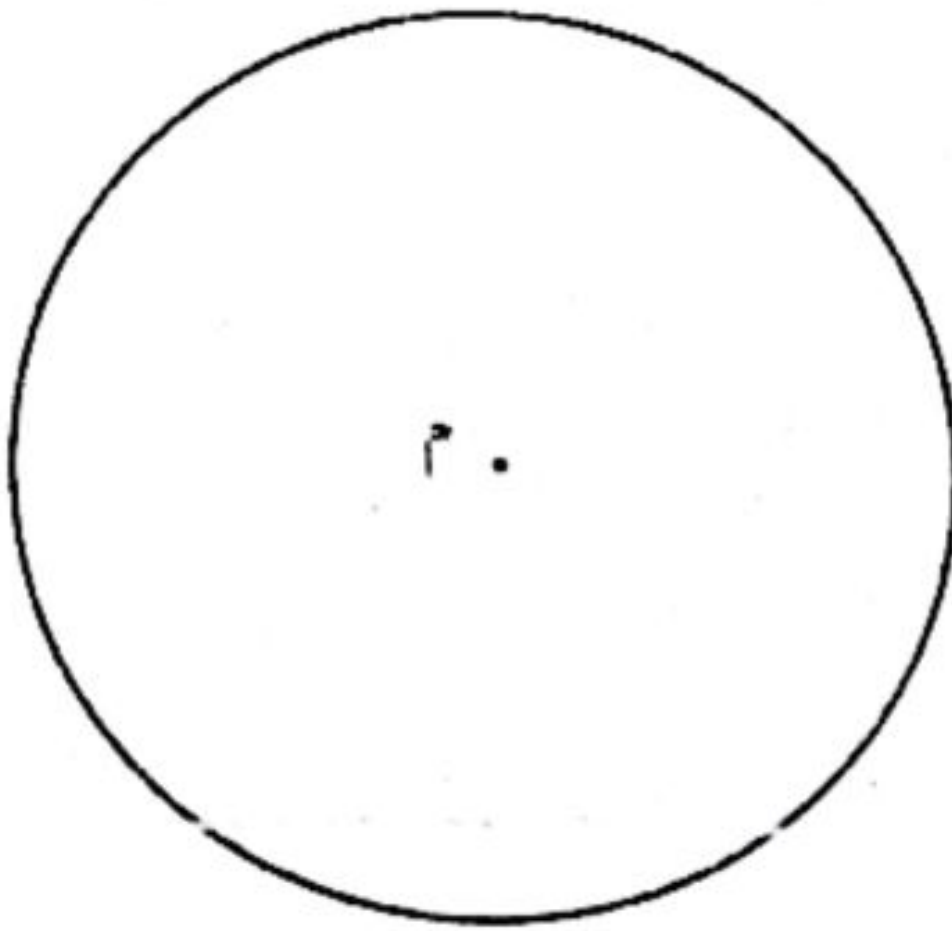
(i) خواص المغنطيس :

(ii) خاصية التكهرب :

٢- أ / الرسم الموضح يمثل الأرض ، وضع عليها :

(i) خطوط القوة المغنطيسية للأرض .

(ii) اتجاه خطوط المجال .

ب/ عبرت ٨٨٥٠ خط فيض كهربي منطقة مساحتها ١٠ متر^٢ ، فإذا كانت سماحية الوسطتعاادل $8,85 \times 10^{-12}$ كولوم^٢/نيوتن متر^٢ ، جد :

(i) كثافة الفيض الكهربي :

(ii) شدة المجال الكهربي :

ج/ احسب عدد الالكترونات عند مرور تيار شدته ٤ أمبير عبر مقطع موصل

خلال ٥ ثواني (ش = $1,6 \times 10^{-19}$ كولوم) .

٣- أ / أكمل ما يلي :

(i) يستخدم في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى الغلاية .

(ii) يستخدم الاشعاع الذري في و

ب/ وضّح التغيرات التي تحدث للنواة عند انبعاث جسيم بيتا السالب لكل من :

(i) عدد البروتونات (ii) عدد النيوترونات

(iii) عدد الكتلة

القسم الثاني

السؤال الأول: (١٥ درجة)

١- أ/ راكب دراجة كتلتها ٨٠ كجم يسير في منعطف دائري نصف قطره ١٠ متر وبسرعة قصوى آمنة تعادل ٤ م/ث فإذا كانت (عجلة السقوط = ١٠ م/ث^٢) ، جد :

(i) زاوية ميلان الدراجة :

(ii) قوة الجذب التي يوفرها الميلان :

ب/ جسم صغير يدور في مسار دائري نصف قطره ١٠ سم ، فقطع قوساً مقداره ٣١,٤ سم خلال ٥ ثواني ($\pi = ٣,١٤$) ، جد :

(i) مقدار الزاوية المزاخة :

(ii) عدد الدورات خلال ٣٠ ثانية :

٢- أ/ سقطت أشعة ترددها $١٠^{١٥}$ هيرتز على سطح معدن طاقة تحرير إلكترونه $٣,٢ \times ١٠^{-١٩}$ جول ، فإذا كان (ثابت بلانك = $٦,٦ \times ١٠^{-٣٤}$ جول.ثانية) ، جد :

(i) تردد عتبة الشعاع :

(ii) الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة :

ب/ وسطان شفافان $m_1 = ١,٢$ ، $m_2 = ١,٥$ ، جد :

(i) الزاوية الحرجة للوسط m_2 :

(ii) الزاوية الحرجة بين الوسطين m_1 و m_2 .

٣- أ/ لديك بندول بسيط معلوم الطول وساعة إيقاف ، وضّح تجربة لإيجاد عجلة السقوط الحر . (في ثلاث خطوات) .

(i)

(ii)

(iii)

ب/ مجهر مركب البعد البؤري للشيئية ١ سم ، وللعينية ٥ سم ، استخدم لرؤية جسم دقيق على بعد ١٠ سم من المجهر ، فتكونت صورته على بعد ٢٠ سم منه جد :

(i) مقدار تكبير المجهر :

(ii) طول المجهر :

١- أ/ شعاع ضوئي قدرته ٦,٦ جول/ث وتردده 2×10^{14} هيرتز ، فإذا كان ثابت بلانك $6,6 \times 10^{-34}$ جول.ثانية) جد عدد الفوتونات في الثانية .

ب/ وضع جسم أمام عدسة وعلى بعد ٦ سم منها ، فتكوّنت له صورة معتدلة ومكبرة ٣ مرات ، جد :

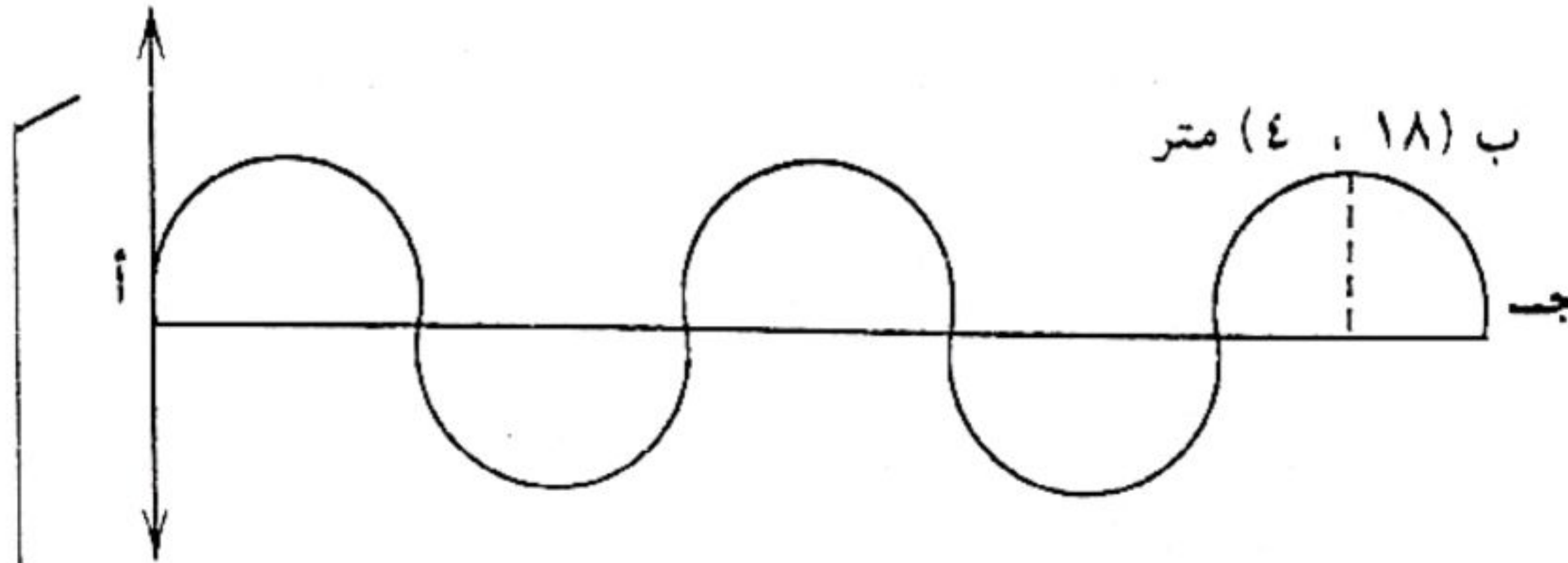
(i) بعد الصورة عن العدسة :

(ii) بعد الصورة عن الجسم :

(iii) البعد البؤري للعدسة :

(iv) فسر لماذا هذه العدسة محدبة :

٢- الرسم يوضح موجة متحركة من النقطة (أ) إلى النقطة (ج) خلال ٥ ثواني إذا كانت المسافة أ ج تعادل



٢٠ متر ، جد :

(i) تردد الموجة =

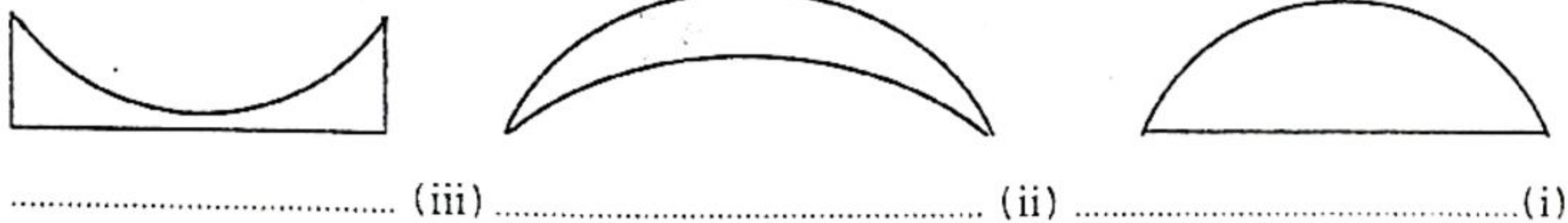
(ii) طول الموجة =

(iii) اتساع الموجة =

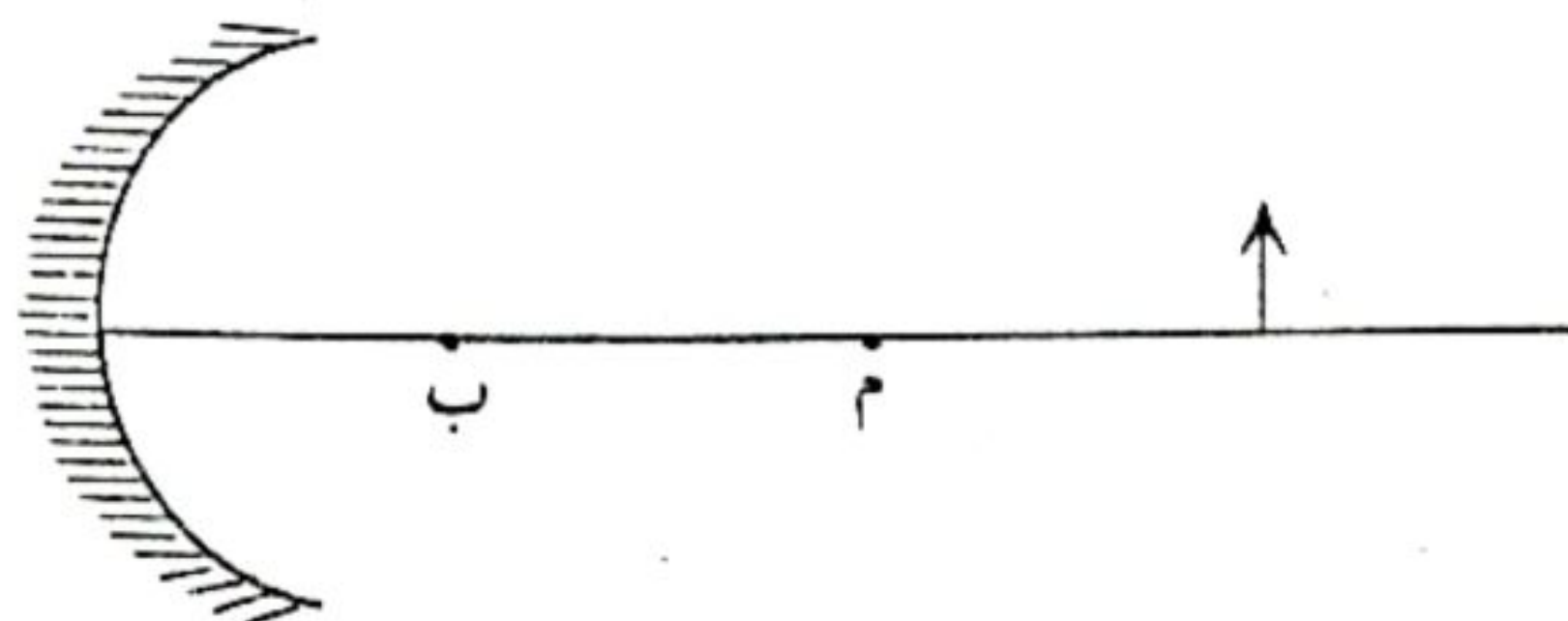
(iv) سرعة الموجة =

(vi) عدد الذبذبات في ٢٠ ثانية =

٣- أ/ تحت كل عدسة أدناه اكتب نوعها .

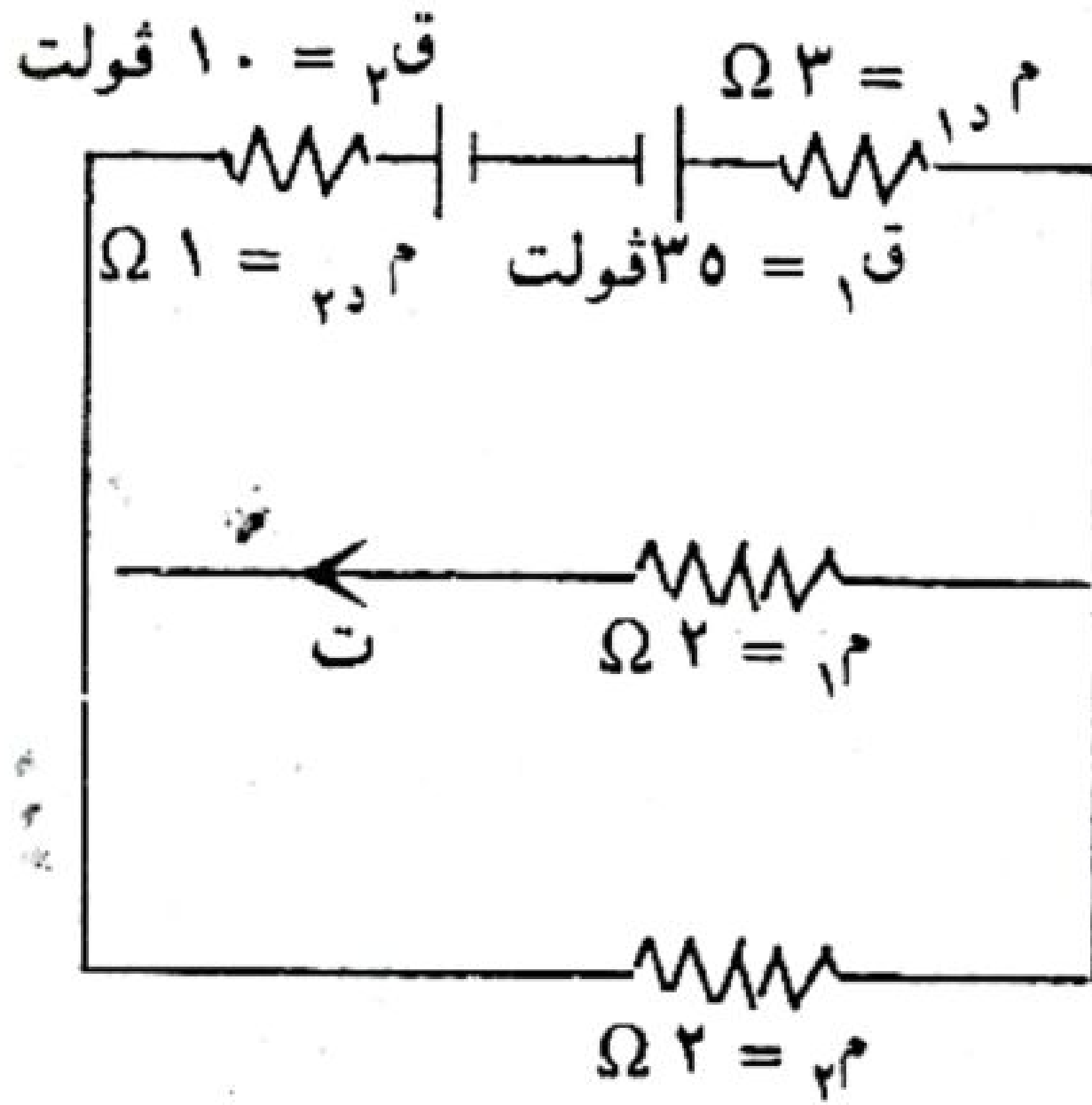


ب/ باستخدام شعاعين ارسم صورة الجسم أمام المراة الموضحة بالرسم .



- (i) الفيض المغنطيسي هو
 ووحدة قياسه هي
 (ii) كثافة الفيض الكهربى هي
 ووحدة قياسها
 ب/ سلكان من النحاس لهما نفس الطول ومساحة مقطع الأول ٣ ملم^٢ ومقاومته ٤ أوم . جد مقاومة السلك الثاني الذي مساحة مقطعه ٥ ملم^٢ .

٢- أ / الرسم يمثل دائرة كهربية بها عمودين



- (ق ١ = ٣٥ فولت ومقاومته الداخلية $\Omega ٣ = ١٠ \Omega$)
 (ق ٢ = ١٠ فولت ومقاومته الداخلية $\Omega ١ = ٢٠ \Omega$)
 وصلت معهما مقاومتين $\Omega ٢ = ١٠ \Omega$ ، $\Omega ٢ = ٢٠ \Omega$ ،
 جد :

(i) شدة التيار (ت)

(ii) فرق الجهد بين طرفي العمود (ق ٢)

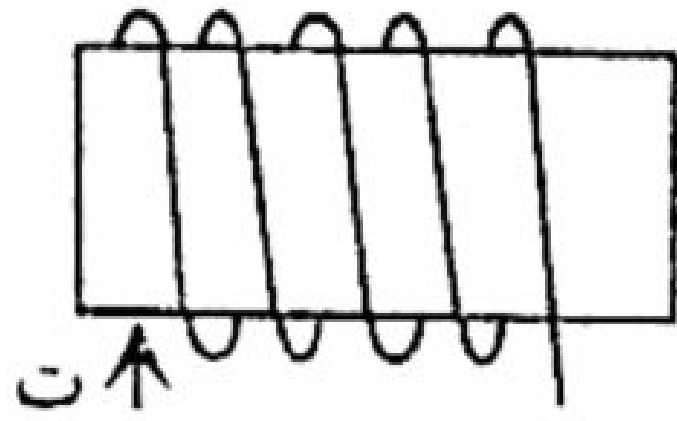
ب/ لقاعدة فلمنج لليد اليسرى وضّح ما تشير إليه الأصابع :

(i) الإبهام : (ii) السبابة :

(iii) الوسطى :

٣- أ / على الملف الموضح بالرسم :

ارسم خطوط الفيض المغنطيسي للتيار (ت)
 موضحاً عليه الاتجاهات .



ب/ احسب القوة التي يؤثر بها مجال مغنطيسي شدته ٤ تسلا ، على شحنة مقدارها ٤×١٠^{-٦} كولوم ،
 تتحرك بسرعة ٦×١٠^{-٦} م/ث .

(i) في الاندماج النووي (${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$) تكون كتلة نواتي الهيدروجين أكبر من نواة ذرة الهيليوم !

(ii) كثيراً ما يصحب الانشطار النووي لنواة اليورانيوم تفاعل متسلسل !

ب/ جد فرق الجهد للبطارية المستخدمة في توليد الأشعة السينية التي ترددها 0.8×10^{18} هيرتز إذا كان (هـ = 6.6×10^{-34} جول. ثانية) (ش = 1.6×10^{-19} كولوم)

٢- أ/ للذرة ${}^9_4\text{X}$ ، جد :

(i) عدد الإلكترونات (ii) عدد النيوترونات

ب/ تردد الفوتون عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الثاني إلى مستوى الطاقة الأول للذرة أعلاه (إ . ث = 1.6×10^{-19} جول) (ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول. ث)

٣- أ/ ضع تحت كل عنصر من عناصر المجموعة (أ) رقم العنصر الذي يناسبه من عناصر المجموعة (ب) :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
المجموعة (ب)	He^{++}	النيكل	${}^1_0\text{e}^-$	وحدة كتلة ذرية	961×10^6 إ. ث	${}^1_0\text{e}^-$	T.N.T

المجموعة (أ)	طاقة الرباط النووي	دقائق β^+	دقائق α	المفاعل النووي
الرقم				

ب/ من خواص أشعة الليزر :

- (i) (ii) (iii)